PHÂN TÍCH HƯỚNG
VÀ CẤU TRÚC TEXTURE

Sobel gradient · Histogram hướng
Phổ Fourier · Ứng dụng desktop và CLI

Giảng viên: TS. Nguyễn Tất Thắng



NHÓM BÀI TẬP LỚN 2 · NHÓM LỚP 7

Nguyễn Trung Kiên – B23DCCN464
Phùng Trần Đức Long – B23DCCN508

TextureLab Desktop

Phạm Xuân Minh – B23DCCN564
Nguyễn Viết Vũ – B23DCCN946

02 Bài toán, đầu ra và quy ước hướng

ĐẦU VÀO

Ảnh xám / RGB, ảnh đơn khung

Ảnh đơn, thư mục hoặc ROI tùy chọn

ĐẦU RA

Histogram và các đỉnh hướng

Góc trội, R, entropy, cảnh báo và ảnh

Cùng dữ liệu và quy ước → hai nhánh độc lập → đối chiếu phân bố

01 · CHUẨN BỊ

Đọc ảnh, ROI, tiền xử lý

02 · PHÂN TÍCH

Sobel và phổ Fourier

03 · DIỄN GIẢI

Histogram, thống kê, xuất

θ ∈ [0°, 180°) · 0° nằm ngang · 90° thẳng đứng · Ngược chiều kim đồng hồ

03 Kiến trúc hệ thống và trách nhiệm mô-đun

DESKTOP · QT / PYSIDE6

app.py: điều phối tương tác
desktop_ui.py: widget và giao diện
desktop_worker.py: QThread + signals

CLI · TÁI LẬP / TỰ ĐỘNG HÓA

cli.py: analyze, batch, generate, experiment
Cùng AnalysisConfig và analyze()
Không phụ thuộc thao tác giao diện

↓ **CÙNG LÕI XỬ LÝ** ↓

texture/ · Dữ liệu → thuật toán → thống kê → xuất kết quả

Đầu vào / tạo mẫu	Phân tích / đối chiếu	Đầu ra / thực nghiệm
io.py · synthetic.py	analysis.py · comparison.py	export.py · archive.py
EXIF, RGB, ROI, nhãn	Sobel, FFT, histogram, JSD	CSV, JSON, ảnh, ZIP; experiments.py

tests/ kiểm chứng · fiji/ chạy plugin chính thức · tools/ đo đạc, chụp UI và tạo slide

04 Luồng dữ liệu và tiền xử lý

Tệp ảnh → kiểm tra → EXIF / alpha → ROI → xám → chuẩn hóa → resize → Gaussian

01 · ĐỌC VÀ KIỂM TRA

PNG, JPEG, BMP, TIFF, WebP đơn khung
Tối đa 20 MiB và 24 triệu pixel
Áp dụng EXIF, ghép alpha trên nền trắng

02 · CHỌN VÙNG / CHUẨN HÓA

ROI: x, y, rộng, cao; tối thiểu 32 × 32
RGB → độ chói; min–max về [0, 1]
Giữ tỷ lệ khi thu nhỏ; Gaussian σ tùy chọn

03 · ĐƯA VÀO HAI NHÁNH

Cùng ảnh đã tiền xử lý cho Sobel và FFT
Desktop chọn sẵn cạnh tối đa 1024 px
Lõi / CLI mặc định 2048 px

04 · LƯU DẤU VẾT

Kích thước gốc / ROI / ảnh phân tích
Cấu hình, hệ số resize và cảnh báo
Desktop bổ sung SHA-256 và môi trường chạy

05 Hai phương pháp phân tích hướng

KHÔNG GIAN · SOBEL

01 Sobel 5 × 5 → G_x, G_y
02 $M = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$
03 Loại gradient yếu và biên
04 Bỏ phiếu tuyến tính, trọng số M^2
05 Histogram và nội suy đỉnh

$\theta = [\text{atan2}(-G_y, G_x) + 90°] \bmod 180°$

TẦN SỐ · FOURIER

01 Trừ trung bình → cửa sổ Hann
02 F = FFT2(I), công suất $P = |F|^2$
03 Lưới tần số riêng theo H và W
04 Gom năng lượng trong vành tần số
05 Histogram và nhiều đỉnh

$\theta = [\text{atan2}(-f_y, f_x) + 90°] \bmod 180°$

Mặc định: Gaussian σ = 1 px · 180 bin · Làm trơn 2° · Dải Fourier 0,02–0,45 chu kỳ/pixel

06 Desktop: từ thao tác đến kết quả



TƯƠNG TÁC

Mở / kéo thả ảnh, thư mục

ROI bằng chuột hoặc tọa độ

Chỉnh Sobel, Gaussian, FFT

THỰC THI

Ảnh đơn / toàn danh sách

Chạy nền, tiến độ, lỗi từng ảnh

Dừng giữa các ảnh

8 tab kết quả / đối chiếu

Đổi cấu hình / ROI → hủy kết quả cũ · Xuất và chỉnh tham số được khóa trong khi chạy

07 CLI và hợp đồng dữ liệu đầu ra

BỐN LỆNH

analyze: xử lý một ảnh
batch: xử lý thư mục, ghi lỗi từng ảnh
generate: tạo 15 ảnh mẫu có nhãn
experiment: tái lập bảng và biểu đồ

VÍ DỤ SỬ DỤNG

```
python cli.py analyze data/samples/stripes_030.png
  --out results/single --save-arrays
python cli.py batch data/samples
  --out results/batch
```

Tệp / định dạng	Nội dung và mục đích
summary.json · histograms.csv	Cấu hình, thống kê, metadata; histogram gốc / trơn
PNG · report.html	Ảnh trung gian, biểu đồ, báo cáo kết quả tự chứa
arrays.npz · ZIP desktop	Ma trận tùy chọn; gói kết quả một ảnh hoặc cả lô
batch_summary.csv · errors.csv	CLI tổng hợp kết quả và lỗi; ZIP lô có bảng tổng hợp

Tên thư mục có chỉ số để tránh trùng tên; desktop ghi ZIP qua tệp tạm rồi thay thế nguyên tử.

08 Thiết kế thực nghiệm có nhãn

240

LƯỢT ĐÁNH GIÁ CHÍNH

12 góc × 4 mức nhiễu × 5 seed

DỮ LIỆU CHÍNH

Vân sin 256 × 256, chu kỳ 16 px

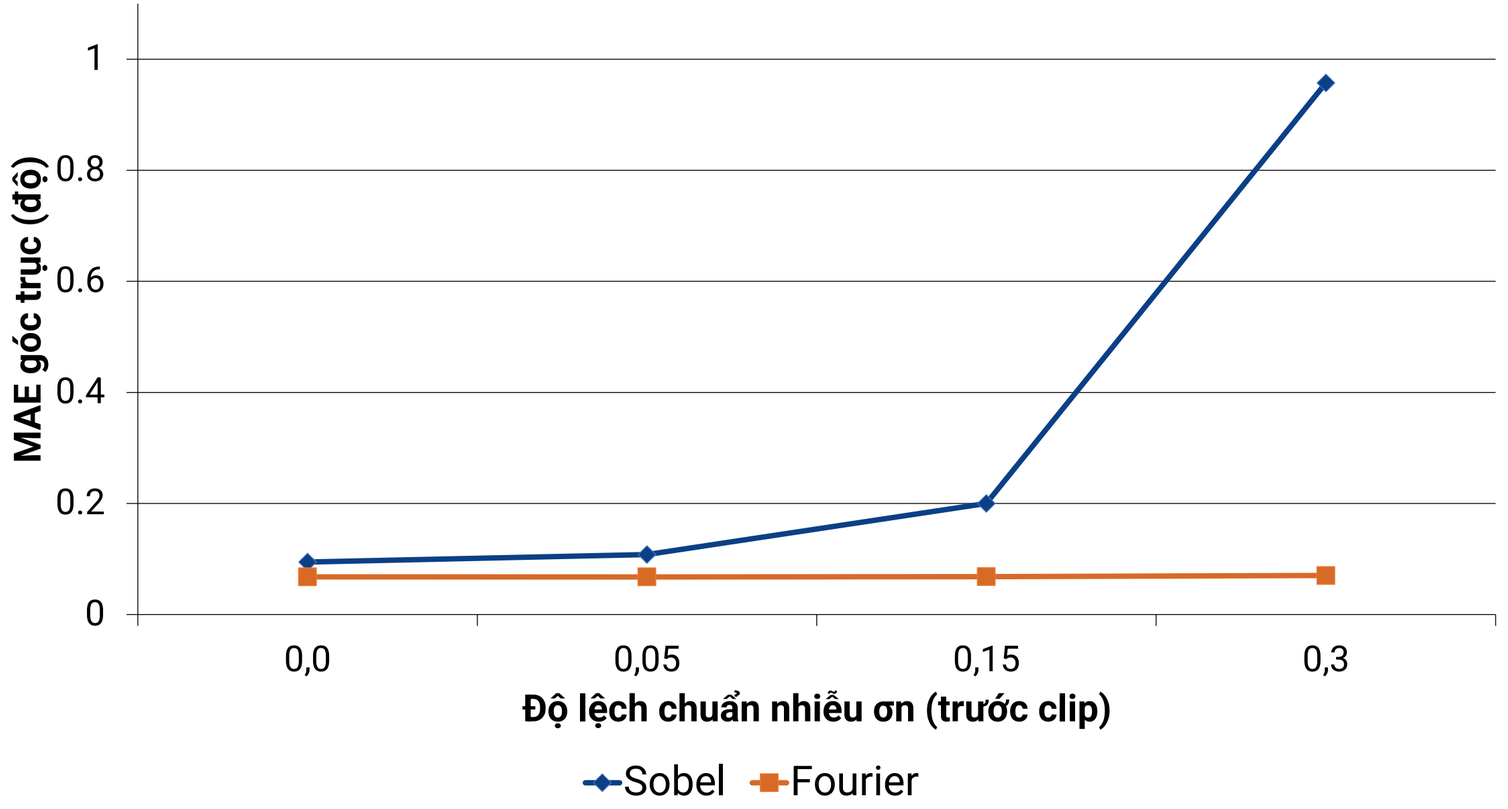
Nhiễu σn: 0; 0,05; 0,15; 0,30

Clip và lượng tử hóa uint8 trước đo

Khảo sát	Số lượt	Mục đích
Gaussian	144	Ảnh hưởng tiền xử lý
Số bin	144	Độ phân giải và sai số góc
Hann	72	Rò phổ và độ ổn định đỉnh

240 lượt tương ứng 192 ảnh khác nhau · Seed cố định · Có thêm ảnh hằng, nhiễu và nhiều hướng

09 Sai số góc trên bộ vân sin tổng hợp



TẠI σn = 0,30

0,9573°

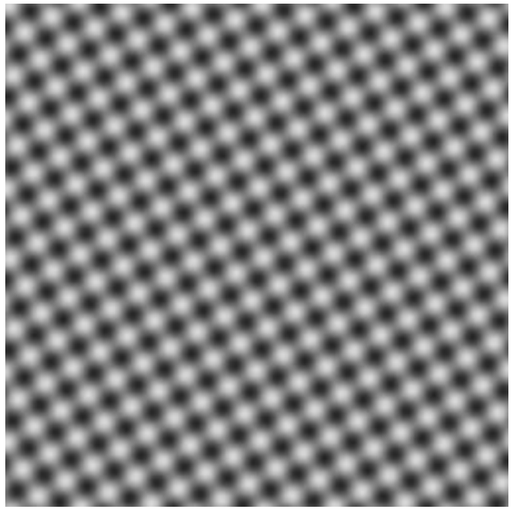
MAE Sobel

0,0703°

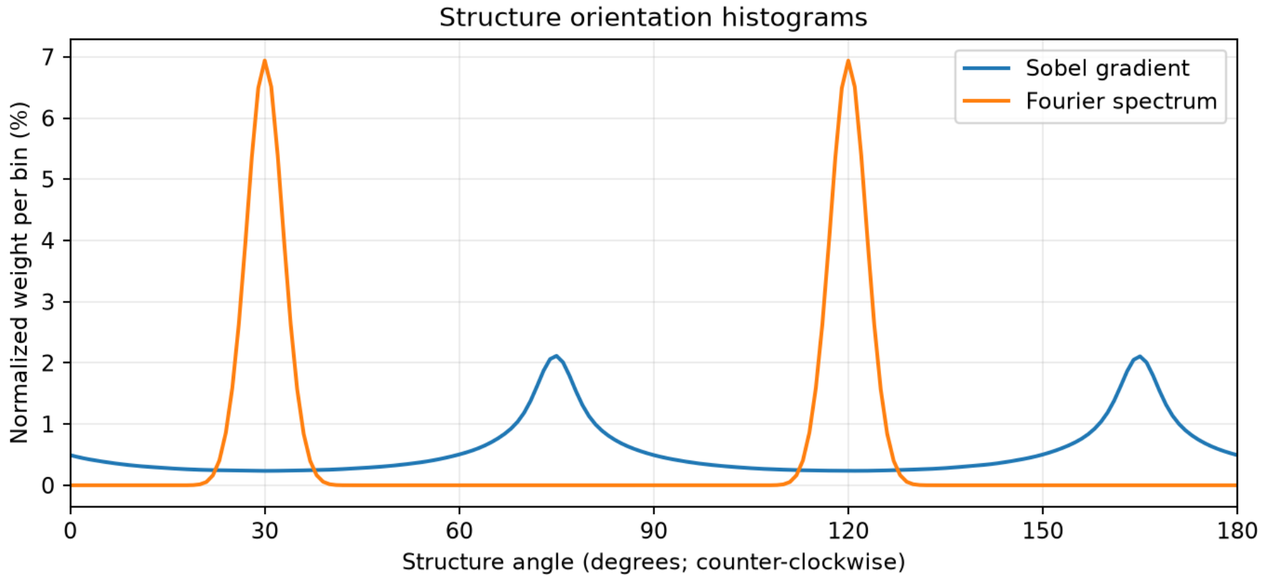
MAE Fourier

Fourier giữ đỉnh ổn định hơn trên bộ vân sin tuần hoàn đã chọn.

10 Nhiều hướng: đọc cả phân bố



Hai vân: 30° và 120°



FOURIER

Hai đỉnh ≈ 30,01° và 120,01°

R gần 0 do hai trục triệt tiêu

SOBEL

Đỉnh ≈ 74,84° và 164,86°

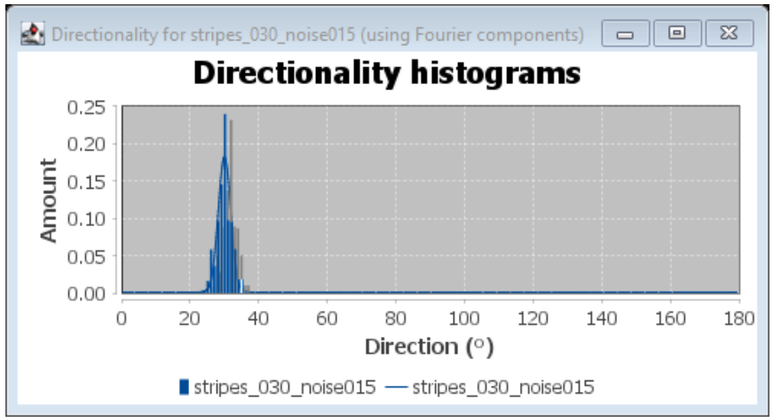
Gradient tổng không tách từng vân

11 Đối chiếu Directionality chính thức

15 ảnh · 14 ảnh có tín hiệu · 11 ảnh một hướng có nhãn

MAE góc của histogram thô đã căn chỉnh, trên 11 ảnh một hướng

Nhánh	MAE Python	MAE Fiji	Δ đỉnh TB
Sobel	0,1907°	0,5834°	0,5957°
Fourier	0,1607°	0,1980°	0,0507°



ImageJ 1.54p · Directionality 2.3.0

Gaussian σ = 1 · 180 bin · 0–180°

Nhập CSV vào app: Δ đỉnh, JSD, MAE.

So cả phân bố khi có nhiều hướng.

12 Khảo sát tham số và chi phí xử lý

GAUSSIAN: σ TỪ 0 → 2 PX

MAE Sobel: 0,7818° → 0,1240°

Làm trơn ổn định gradient có nhiễu.

HANN: TẮT → BẬT

MAE Fourier: 0,3944° → 0,1292°

Giảm ảnh hưởng gián đoạn ở biên.

Thời gian lõi · trung vị 5 lần sau 1 lần làm nóng

Ảnh vuông	128 px	256 px	512 px	1024 px
Thời gian	3,26 ms	15,72 ms	70,55 ms	300,67 ms

Tăng số bin không luôn giảm sai số. Microbenchmark add.at / bincount có tỉ số tốc độ 0,988–1,034; chưa đủ bằng chứng tăng tốc rõ rệt.

13 Kiểm thử, tái lập và triển khai

CHẤT LƯỢNG MÃ

63 kiểm thử: lõi, giao diện, CLI, tái lập
Ruff: định dạng, import, lỗi tĩnh
Tách UI, worker, thuật toán và xuất dữ liệu

TÁI LẬP

Ảnh tổng hợp có nhãn và seed cố định
Cấu hình, CSV, môi trường và nhật ký
JAR Fiji có phiên bản / SHA-256 đối chiếu

CHẠY TỪ MÃ NGUỒN

Python ≥ 3.11 và môi trường .venv
Windows: run_windows.bat
Linux / macOS: sh run_unix.sh

ĐÓNG GÓI DESKTOP

build.py → PyInstaller, thư mục onedir
Windows: dist/TextureLab/TextureLab.exe
Windows đã kiểm chứng; macOS chưa thử

Cài đặt → chạy kiểm thử → phân tích / thực nghiệm → đối chiếu → đóng gói trên máy đích

14 Kết luận và hướng phát triển

ĐÃ HOÀN THÀNH

Sobel và Fourier dùng chung quy ước hướng.
Desktop + CLI, ROI, xử lý lô và xuất dữ liệu.
Kiểm thử, thực nghiệm và đối chiếu Fiji.

PHẠM VI KẾT LUẬN

Dữ liệu tổng hợp có kiểm soát.
Chưa đánh giá ảnh tự nhiên có nhãn.
Chưa kiểm chứng trên macOS.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ảnh vật liệu / hiển vi có nhãn độc lập.
Trường hướng cục bộ và phân tích đa thang.
So khớp tập nhiều đỉnh và toàn phân bố.

Histogram nhiều đỉnh bổ sung thông tin cho độ tập trung R.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!